

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Task 5. Implement automated tests

Виконав:

КІ-404

Васильків Р.І.

Прийняв: Федак П.Р.

2024

Завдання:

1. Implement or use existing test framework;
2. Create a set of automated tests;
3. Test report should contain number of all tests, passed tests, failed tests, coverage;
4. Coverage must be more than 80%
5. Required steps

Варіант:

Student number	Game	config format
1	tik-tac-toe 3x3	XML

Теоретичні відомсті:

Автоматизовані тести - це тестування програмного забезпечення, яке виконується спеціальними програмами чи скриптами без участі людини. Вони забезпечують швидке, повторюване та точне перевіряння функціональності, що дозволяє економити час і зменшувати кількість людських помилок.

Юніт-тести - це вид автоматизованого тестування, при якому перевіряється коректність роботи окремих компонентів або модулів програми, як правило, на рівні функцій чи класів. Мета юніт-тестів – виявити помилки на ранніх етапах розробки.

Qt test - це модуль у фреймворку Qt, призначений для створення автоматизованих тестів C++-коду. Він надає можливість написання юніт-тестів для перевірки функцій, класів і інших компонентів, використовуючи інтеграцію з інструментами для побудови звітів.

Покриття коду - це метрика тестування, яка визначає, яка частина вихідного коду програми була виконана під час проходження тестів. Високе покриття коду свідчить про те, що більшість функцій програми перевірені тестами, однак це не завжди гарантує відсутність помилок.

Хід виконання

Для тестування коду я використовував Qt Test. Оскільки Qt Test-и не передбачають додаткового виведення покриття коду, я обрахував його самостійно.

Test summary: 23 успішно, 0 помилок.				
▼	● PASS	Виконання тесту TestGameConfig	tst_gameconfig.cpp	3
▶	● PASS	Executing test function initTestCase		
▶	● PASS	Executing test function testSaveLoadGame	tst_gameconfig.cpp	10
▶	● PASS	Executing test function testInvalidFile	tst_gameconfig.cpp	11
▶	● PASS	Executing test function cleanupTestCase		
▼	● PASS	Виконання тесту TestGameBoard	tst_gameboard.cpp	4
▶	● PASS	Executing test function initTestCase		
▶	● PASS	Executing test function testInitialState	tst_gameboard.cpp	12
▶	● PASS	Executing test function testResetBoard	tst_gameboard.cpp	13
▶	● PASS	Executing test function testHandleCellClick	tst_gameboard.cpp	14
▶	● PASS	Executing test function testHandleServerResponse	tst_gameboard.cpp	15
▶	● PASS	Executing test function testGameMode	tst_gameboard.cpp	16
▶	● PASS	Executing test function testGameState	tst_gameboard.cpp	17
▶	● PASS	Executing test function cleanupTestCase		
▼	● PASS	Виконання тесту TestMainWindow	tst_mainwindow.cpp	4
▶	● PASS	Executing test function initTestCase		
▶	● PASS	Executing test function testInitialState	tst_mainwindow.cpp	11
▶	● PASS	Executing test function testGameBoardExists	tst_mainwindow.cpp	12
▶	● PASS	Executing test function testConnectionStatusChange	tst_mainwindow.cpp	13
▶	● PASS	Executing test function testGameModeSelection	tst_mainwindow.cpp	14
▶	● PASS	Executing test function cleanupTestCase		
▼	● PASS	Виконання тесту TestSerialManager	tst_serialmanager.cpp	3
▶	● PASS	Executing test function initTestCase		
▶	● PASS	Executing test function testConnection	tst_serialmanager.cpp	10
▶	● PASS	Executing test function testSendCommand	tst_serialmanager.cpp	11
▶	● PASS	Executing test function testDisconnect	tst_serialmanager.cpp	12
▶	● PASS	Executing test function cleanupTestCase		

Рис. 1. Виконані тести (інтегрований у Qt Creator)

```

Test project C:/Users/vasil/Documents/1ik1aC1oe-client/build/desktop_Qt_6_8_0_MinGW_64_bit-Debug
Start 1: GameBoardTests
1/4 Test #1: GameBoardTests ..... Passed    0.07 sec
Start 2: GameConfigTests
2/4 Test #2: GameConfigTests ..... Passed    0.07 sec
Start 3: SerialManagerTests
3/4 Test #3: SerialManagerTests ..... Passed    0.08 sec
Start 4: MainWindowTests
4/4 Test #4: MainWindowTests ..... Passed    0.13 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 4

Total Test time (real) = 0.37 sec

```

Рис. 2. Виконані тести

Для обрахунку покриття коду я обрахував кількість методів, слотів та сигналів. Усього в мене 4 класи: mainwindow, gameconfig, gameboard і serialmanager.

Mainwindow: 10.

Gameconfig: 4.

Gameboard: 9.

Serialmanager: 5.

Тобто загальна кількість – 28.

Кількість непокритих функцій: $28 - 23 = 5$.

Покриття коду: 82,14%.

Висновок:

Під час виконання Task 5 я ознайомився з написанням тестів для автоматизованого тестування коду. Для цього я використав бібліотеку QtTest. Для тестування 4 класів написав 23 випадка, які тестують їх. Оскільки бібліотека QtTest не надає можливості обрахунку % покриття тестів, зробив це вручну. Загальна кількість методів, слотів та сигналів у чотирьох класах – 28. Враховуючи це, покриття тестами коду становить 82,14%, що задовільняє умову завдання.